



Trabajo Práctico N° 2
Representación de Enteros

Ejercicios

- Hallar la representación de los siguientes números *binarios* tanto para la notación *complemento a la base disminuida* (1's-complemento) como para el *complemento a la base* (2's-complemento).
 - 0111 0110 1101
 - 0000 0000 0001
 - 0111 1111 1111
 - 1000 0110 0111
 - 1111 1111 1111
 - 0001 0001 0001
- Determinar cómo se representa el número *decimal* -171 en las distintas representaciones, si se dispone de exactamente 16 bits. ¿Cambiaría el resultado si se dispusiera de sólo 12 bits? ¿Y si contáramos sólo con 8? Justificar adecuadamente cada respuesta.
- Encontrar el equivalente *decimal* de los siguientes enteros hexadecimales expresados en complemento a la base:
 - 0421
 - FFF0
 - FFFF
 - FFFF0421
- Indicar cómo se expresan cada uno de los siguientes números enteros *decimales*, al adoptar la representación *complemento a dos*, pero haciendo uso de la menor unidad de memoria que sea capaz de contener a cada uno de los mismos, mostrando el resultado en *hexadecimal*.
 - 545
 - 256
 - 28
 - 20800
- ¿Es posible encontrar un número entero positivo que pueda ser expresado en complemento a dos utilizando ocho bits, pero cuyo dual negativo no pueda ser expresado con esa misma cantidad de bits? ¿Y al revés? Justificar adecuadamente.

6. Expresar las siguientes magnitudes *decimales* usando un *byte* (8 bits), distribuidos de la siguiente manera: 1 bit para el signo, 3 bits para la parte entera y 4 bits para la parte fraccionaria. Codificar estos números empleando la representación complemento a dos. Se debe contemplar el caso de que estos valores no puedan ser codificados usando la cantidad de bits indicada.
- a) 5.0625
 - b) -11.9
 - c) -4.4
 - d) 7.4
 - e) -0.125
7. Considerando el número decimal $N = -1324.78125$:
- a) En primer lugar, convertir N a binario. Expresar el resultado en complemento a la base, usando 12 bits para la parte entera y 6 para la parte fraccionaria.
 - b) Luego, convertir N a octal. Expresar el resultado en complemento a la base disminuida, usando 6 dígitos octales para la parte entera y 3 para la parte fraccionaria.
 - c) Por último, convertir N a hexadecimal. Expresar el resultado en representación signo-magnitud, usando 4 dígitos hexadecimales para la parte entera y 2 para la parte fraccionaria.
8. Sugerir una regla simple para dividir un número binario no signado por una potencia de dos, obteniendo un resultado redondeado por truncado. PISTA: lo solicitado equivale a dividir un número decimal por alguna potencia de diez.
9. Proponer una forma alternativa de multiplicar un cierto valor por una potencia de diez, pero sin hacer uso del hardware específico para implementar multiplicaciones. PISTA: descomponer lo solicitado en dos o más suboperaciones que no hagan uso de dicho hardware.

Referencias

[Bae80] BAER, J. L. *Computer Systems Architecture*. Computer Science Press, 1980.